

Análisis de Componentes de una Fuente de Alimentación

Iván Martín Carretero



Índice

Análisis de Componentes de una Fuente de Alimentación	1
• Transformador	3
➤ ¿Cuál es la función del componente asignado?	4
➤ ¿Cómo contribuye al funcionamiento de la fuente de alimentación?	4
➤ ¿Qué problemas pueden surgir si este componente falla?	4
➤ ¿Qué características técnicas son importantes al elegir este componente?	4
➤ ¿Existen diferentes tipos o variantes de este componente?	5
• Rectificador	5
➤ ¿Cuál es la función del componente asignado?	5
➤ ¿Cómo contribuye al funcionamiento de la fuente de alimentación?	5
➤ ¿Qué problemas pueden surgir si este componente falla?	6
➤ ¿Qué características técnicas son importantes al elegir este componente?	6
➤ ¿Existen diferentes tipos o variantes de este componente?	6
• Filtros	6
➤ ¿Cuál es la función del componente asignado?	6
➤ ¿Cómo contribuye al funcionamiento de la fuente de alimentación?	7
➤ ¿Qué problemas pueden surgir si este componente falla?	7
➤ ¿Qué características técnicas son importantes al elegir este componente?	7
➤ ¿Existen diferentes tipos o variantes de este componente?	7
• Regulador de voltaje	8
➤ ¿Cuál es la función del componente asignado?	8
➤ ¿Cómo contribuye al funcionamiento de la fuente de alimentación?	8
➤ ¿Qué problemas pueden surgir si este componente falla?	8
➤ ¿Qué características técnicas son importantes al elegir este componente?	8
➤ ¿Existen diferentes tipos o variantes de este componente?	9
• Disipador de calor	9
➤ ¿Cuál es la función del componente asignado?	9
➤ ¿Qué problemas pueden surgir si este componente falla?	9
➤ ¿Qué características técnicas son importantes al elegir este componente?	9
➤ ¿Existen diferentes tipos o variantes de este componente?	10
• Ventilador	10
➤ ¿Cuál es la función del componente asignado?	10
➤ ¿Cómo contribuye al funcionamiento de la fuente de alimentación?	10
➤ ¿Qué problemas pueden surgir si este componente falla?	10



➤ ¿Qué características técnicas son importantes al elegir este componente?	11
➤ ¿Existen diferentes tipos o variantes de este componente?	11
• Conectores y cables	11
➤ ¿Cuál es la función del componente asignado?	11
➤ ¿Cómo contribuye al funcionamiento de la fuente de alimentación?	12
➤ ¿Qué problemas pueden surgir si este componente falla?	12
➤ ¿Qué características técnicas son importantes al elegir este componente?	12
➤ ¿Existen diferentes tipos o variantes de este componente?	12

● Transformador

➤ ¿Cuál es la función del componente asignado?

El transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de tensión, en energía alterna de otro nivel de tensión



➤ **¿Cómo contribuye al funcionamiento de la fuente de alimentación?**

Se centra en reducir el voltaje de entrada y también en estabilizar la energía

➤ **¿Qué problemas pueden surgir si este componente falla?**

Si el transformador llegase a fallar podría producir una entrada de energía muy alta lo que provocaría que los componentes del ordenador se rompieran

➤ **¿Qué características técnicas son importantes al elegir este componente?**

Para elegir un transformador tenemos que tener en cuenta principalmente la potencia, la tensión primaria y la tensión secundaria

➤ **¿Existen diferentes tipos o variantes de este componente?**

Existen varios tipos de transformadores, dependiendo de su fase, autotransformador, impedancia, potencia, comunicaciones, medida, elevador/reductor de voltaje, aislamiento, alimentación, con diodo dividido, frecuencia variable, pulsos, de línea o flyback, híbrido y balun

● Rectificador

➤ ¿Cuál es la función del componente asignado?

El rectificador es el componente que se encarga de convertir la corriente alterna en corriente continua

➤ ¿Cómo contribuye al funcionamiento de la fuente de alimentación?

El rectificador tiene un papel fundamental a la hora de asegurarse de que la energía eléctrica se suministre de manera adecuada

➤ ¿Qué problemas pueden surgir si este componente falla?

Si el rectificador falla puede que haya una falta de voltaje, tensión ondulante excesiva, aumento de calor en los componentes y picos o sobretensiones de voltaje



➤ **¿Qué características técnicas son importantes al elegir este componente?**

Para elegir un buen rectificador hay que tener en cuenta el número de núcleos y la frecuencia de trabajo

➤ **¿Existen diferentes tipos o variantes de este componente?**

Existen varios tipos como el rectificador de media onda, el de onda completa, el de onda completa con transformador, rectificador de puente, rectificador de doble voltaje, rectificador de voltaje variable, rectificador de alta frecuencia

● **Filtros**

➤ **¿Cuál es la función del componente asignado?**

El filtro o el condensador en un componente que se encarga del almacenamiento de energía

➤ **¿Cómo contribuye al funcionamiento de la fuente de alimentación?**

Los condensadores tienen varias funciones en la fuente de alimentación, como el filtrado, que es filtrar la ondulación de la corriente de salida después de la rectificación, el almacenamiento de energía, para así poder



liberar energía poco a poco cuando sea necesario y el desacoplamiento, que esto ayuda a evitar que el ruido y las perturbaciones de un circuito afecten a otros

➤ **¿Qué problemas pueden surgir si este componente falla?**

Si un condensador falla puede provocar problemas de rendimiento y de seguridad del dispositivo. Puede tener consecuencias como cortocircuitos, sobrecalentamiento, fugas de corriente y puede llegar a explotar

➤ **¿Qué características técnicas son importantes al elegir este componente?**

A la hora de elegir un condensador tendremos que tener en cuenta la temperatura, el rango de capacitancia y la tensión nominal

➤ **¿Existen diferentes tipos o variantes de este componente?**

Existen varios tipos de condensadores como el de Película, el de Papel, el de Cerámica, el Electrónico, el Supercondensador, el de Mica y el condensador Variable

● **Regulador de voltaje**



➤ **¿Cuál es la función del componente asignado?**

La función de un regulador de voltaje es mantener un voltaje en un circuito cerca de un valor deseado

➤ **¿Cómo contribuye al funcionamiento de la fuente de alimentación?**

El regulador de voltaje mantiene la corriente regulada para no tener una suba del valor de la corriente que pueda provocar que la fuente de alimentación se rompa

➤ **¿Qué problemas pueden surgir si este componente falla?**

Si un regulador de voltaje falla puede que el dispositivo se apague inesperadamente, que tenga un calentamiento excesivo o que las luces de tu dispositivo empiecen a parpadear

➤ **¿Qué características técnicas son importantes al elegir este componente?**

A la hora de elegir un regulador de voltaje tendremos que tener en cuenta el voltaje de entrada, el voltaje de salida y la potencia requerida

➤ **¿Existen diferentes tipos o variantes de este componente?**

Existen varios tipos como el regulador de voltaje automático, el electromecánico y el electrónico

● **Disipador de calor**

➤ **¿Cuál es la función del componente asignado?**

La función del disipador de calor es reducir la temperatura de algunos componentes del dispositivo

➤ **¿Qué problemas pueden surgir si este componente falla?**

Si el disipador de calor falla lo que ocurre es que no se van a enfriar bien los componentes lo que puede provocar que el dispositivo se ralentice o incluso se rompan esos componentes

➤ **¿Qué características técnicas son importantes al elegir este componente?**

A la hora de elegir un disipador de calor tenemos que tener en cuenta las aletas o los tubos de calor

➤ **¿Existen diferentes tipos o variantes de este componente?**

Existen varios tipos como los disipadores de calor adheridos, los disipadores de calor esquivados, los disipadores de calor estampados o los disipadores de calor mecanizados CNC

● **Ventilador**

➤ **¿Cuál es la función del componente asignado?**

La función del ventilador en un ordenador es encargarse de mantener una refrigeración y una temperatura adecuada de los componentes para asegurar su óptimo funcionamiento

➤ **¿Cómo contribuye al funcionamiento de la fuente de alimentación?**

El ventilador se encargará de que la fuente de alimentación no se sobrecaliente y no se apague

➤ **¿Qué problemas pueden surgir si este componente falla?**

Si los ventiladores fallan lo que ocurre es que el ordenador no se mantendrá refrigerado y los componentes se sobrecalentaron lo que



provocará un mal rendimiento e incluso que se rompan algunos componentes

➤ **¿Qué características técnicas son importantes al elegir este componente?**

Para elegir un buen ventilador hay que tener en cuenta el diseño de las aspas y el número, la presión estática, el tamaño, el flujo del aire, la potencia, el tipo de conexión y los tipos de rodamientos

➤ **¿Existen diferentes tipos o variantes de este componente?**

Existen tipos de ventiladores como el ventilador axial o el ventilador helicoidal

● **Conectores y cables**

➤ **¿Cuál es la función del componente asignado?**

Los conectores y cables de un ordenador sirven para poder conectar todos los componentes y que así puedan tener energía y funcionen correctamente

➤ **¿Cómo contribuye al funcionamiento de la fuente de alimentación?**

La fuente de alimentación tiene su propio cable el cual va conectado a la luz para poder funcionar y luego tiene un conector el cual alimenta a la placa base

➤ **¿Qué problemas pueden surgir si este componente falla?**

Si algún cable de los importantes como el de la fuente de alimentación puede que no encienda nuestro ordenador o nos de pantallazos, en cambio si nos falla algun conector de nuestros componentes directamente no funcionarán o funcionarán mal

➤ **¿Qué características técnicas son importantes al elegir este componente?**

Tendremos que asegurarnos de que las conexiones son las correctas y la potencia requerida por el componentes o bien la fuente de alimentación es suficiente para alimentarlos

➤ **¿Existen diferentes tipos o variantes de este componente?**

Tenemos diferentes tipos de cables como el VGA, el DVI, el HDMI, el cable de Ethernet, el cable USB, el cable Thunderbolt, el cable PS/2 o el cable de alimentación